Empuje de tierras (Rankine)

Mecánica de suelos · MS-8.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Coeficientes: $K_a = \tan^2(45° - \varphi/2)$ · $K_p = \tan^2(45° + \varphi/2)$ · $K_0 = 1 - \operatorname{sen}\varphi$
- Empuje activo: $P_a = ½\,\gamma\,H^2\,K_a$, a $H/3$ de la base
- Grieta de tensión: $z_0 = 2c/(\gamma\,\sqrt{K_a})$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Un muro de 6 m retiene una arena con γ = 1.90 t/m³ y φ = 32°, con una sobrecarga de 1.5 t/m² en el relleno. Calcula K_a, el empuje de cada componente, el empuje total y su punto de aplicación.

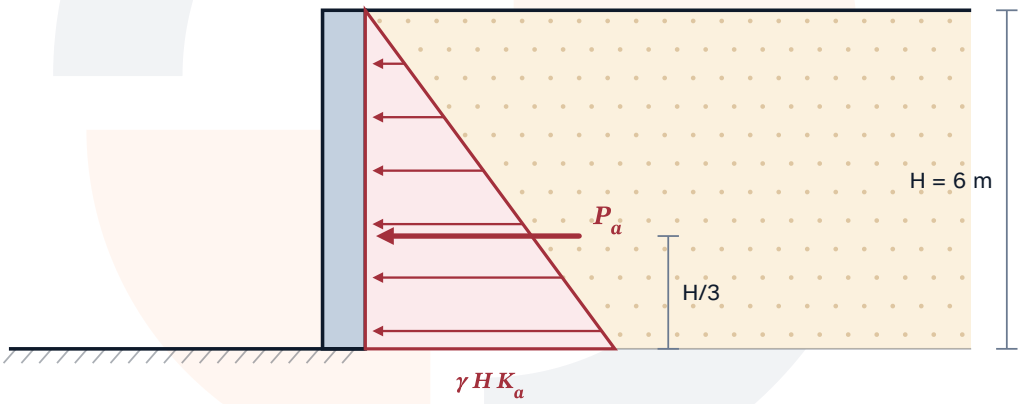


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Muro de 4 m con relleno de $\gamma = 1.85$ t/m³ y $\varphi = 34°$. Calcula K_a y P_a.

Ejercicio 2. Al muro del ejemplo resuelto del sitio (MS-8.1) se le agrega una sobrecarga de 2 t/m². Calcula el empuje total.

Ejercicio 3. Una arcilla con c = 1.5 t/m², φ = 20° y γ = 1.8 t/m³. ¿Hasta qué profundidad llega la grieta de tensión?